__/__/__

Exercício Cula 04

01- Dados as frequencias a seguir, calcule os períodos correspondentes.

a) 24 Hz

$T = \frac{1}{24} \approx 0,0917s$ (ou 41,7 ms)

b) 8

$F = 8 MHz = 8 \times 10^6$

$T = \frac{1}{8 \times 10^6} = 1,25 \times 10^{-7}$ (ou 0,125 us)

c) 140 kHz

$F = 140 kHz = 140 \cdot 10^3$

$T = \frac{1}{140 \times 10^3} = 7,14 \times 10^{-6}$ (ou 7 us)

02- Qual é a taxa de transferência para cada um dos sinais a seguir

a) Um sinal no qual 1 bit dura 0.001s

Se 1 bit é transmitido e 0,001s

$T = \frac{1}{0,001} = 1.000$ Bps

b) Um sinal no qual 1 bit dura 2ms

Se 1 bit dura 2ms ($2 \times 10^{-3}s$)

$T = \frac{1}{2 \times 10^{-3}} = 500$

c) Um sinal no qual 10 bits duram 20 p

Se 10 bits duram 20 us ($20 \times 10^{-6}s$)

$T = \frac{10}{20 \times 10} = 500.000$ bps

3º- Qual a taxa de transferencia para o sinal da figura 3.34

Analisando a duração do pulso ou o periodo total do padrão apresentado na figura a taxa de transferencia digital é calculado determinado quantos bits cabem num determinado intervalo de tempo ou invertendo a duração do intervalo elementar de um bit. Se o intervalo representativo unitario for evidenciado obtém-se diretamente a velocidade em gigabits ou megabites por segundo correspondente à escala temporal indicada em nanosegundos

4º- Um sinal trafega do ponto A ao ponto B. No ponto A, a potencia do sinal é de 100 w, no ponto B, a potência é de 90 w
Qual é a atenuação em decibeis

$$DB = 10 \log_{10}\left(\frac{90}{100}\right) = 10 \log_{10}(0,9)$$

$$DB \approx 10 \times (-0,04575) \approx -0.46 \text{ dB}$$

O valor negativo indica que o sinal sofreu atenuação (perda de energia ao longo do meio de transmissão)

5º- Qual a taxa de dado máxima suportada por essa linha?

$$C = B \times \log_2(1 + SNR)$$

$$C = 4.000.000 \times \log_2(1 + 1.000) = 4.000.000 \times \log_2(1001)$$

$$\log_2(1001) = \frac{3,00043}{0,30103} \approx 9.967$$

$$C = 4.000.000 \times 9.967 \approx 39.868.000 \text{ bps} = 39.87 \text{ Mbps}$$

Scanned with CamScanner